

【注意】

- ① 筆記用具, 電卓(スマートフォン・PC は不可)のみ持ち込み可.
- ② 問題を解く際は, 計算過程を必ず示すこと.
- ③ 小数点以下は, 指定がない限りは小数点以下 2 桁で回答すること(四捨五入).
- ④ 必要に応じて次の分布関数を用いてよい.
二項分布関数: $\Pr(x) = {}_nC_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$ 、ポアソン分布関数: $\Pr(x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$
- ⑤ 配布物:ポアソン分布表, 正規分布表, t 分布表

問1. 打率0.31の野球選手が, 今日の試合で5回打席に立つとする.
ヒットの本数を x とし, ヒットを打つ確率 $\Pr(x)$ について考えたい.

- (1) 確率分布関数を示しなさい.
- (2) ヒットの本数の期待値と分散を求めなさい.
- (3) ヒットが1本もない確率を求めなさい.
- (4) ヒット数が3本以上である確率を求めなさい.

問2. A先生の研究室では, データ入力のアルバイトを雇っている. このアルバイトは, 5,000個に1個の割合で入力ミスがあることがわかっている. これから入力するデータ30,000個のうち, 入力ミスの数を x とすると, その確率分布はポアソン分布で近似できるものとする.

- (1) 入力ミスの数の期待値と分散を求めなさい.
- (2) 確率分布関数を示しなさい.
- (3) 入力ミスが1個も含まれない確率を求めなさい.
- (4) 入力ミスの数が1個以下である確率を求めなさい.

問3. 以下の問いに答えなさい. なお, 分数で回答してもよい.

- (1) トランプ52枚(ジョーカーを除いた13枚×4スート)から1枚引き, 引いたカードを戻さずにもう1枚引く.
引いた2枚のトランプのうち, 少なくとも1枚がスペードである確率はいくつか.
- (2) あるクラスでは, 学生40人のうち, 男子が20人, 女子が20人である. また, 統計学が得意な学生は15人おり, そのうちの8人が男子である. ランダムに学生を1人選ぶとき, その学生が「統計学が得意である」という条件のもとで, 「男子である」確率はいくつか.

2025 年度 統計学 期末試験対策問題 【工学部クラス】

問4. あるクラスAの全員の統計学の試験得点を調べたところ、クラスの平均点は60点、標準偏差は10点であった。このクラスに所属する学生の得点は、正規分布 $N(60, 10^2)$ にしたがう確率変数 x であるとする。
ただし、得点はすべて整数値とする。

- (1) 得点が75点以上の学生は何パーセントか。
- (2) 得点が上位10%の学生をS評価とすると、対象となるのは得点が何点以上の学生か。
ただし、上側確率10%のz値は1.29とする。
- (3) 別のクラスBの統計学の試験の受験者から抽出した5人分の試験得点 x_i は、以下の表のとおりである。
標本平均 $\bar{x}$ と標本分散 S_x^2 を求めなさい。

単位:点

id	1	2	3	4	5
x_i	65	27	73	91	39

- (4) 標本不偏分散 $\widehat{\sigma}_x^2$ を求めなさい。
- (5) 標本平均は正規分布に従い、標本分散の値は母分散 σ_x^2 と一致するかわからないとき、
母平均 μ の95%信頼区間の下限值と上限値を求めなさい。

問5. 以下の表は、東京都の月平均気温(°C)が1世帯当たりのアイスクリーム・シャーベットへの支出金額(円)に与える影響について、Excelで単回帰分析を行った推定結果の一部である。この表に関して、以下の問いに答えなさい。

回帰統計	
重相関 R	0.940517
重決定 R2	0.884572
補正 R2	0.873029
標準誤差	144.7975
観測数	12

	係数	標準誤差	t	P-値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	140.0873	101.7308	1.377039	0.1985416	-86.5831	366.7577	-86.5831	366.7577
月別平均気温	45.89238	5.242401	8.754077	5.30E-06	34.21158	57.57318	34.21158	57.57318

- (1) 目的変数と説明変数はそれぞれ何か。
- (2) 自由度修正済み決定係数はいくつか。
- (3) 定数項(切片 a)と回帰係数(傾き b)はそれぞれいくつか。
- (4) 回帰係数 b について、有意水準(危険域)5%で考察を行ったとき、以下のうち正しいものはどれか。
 - ① 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず、対立仮説を採択する。
 - ② 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず、帰無仮説を採択する。
 - ③ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し、対立仮説を採択する。
 - ④ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し、帰無仮説を採択する。
- (5) この推定結果からわかることとして、以下のうち正しいものはどれか。
 - ① 説明変数が1単位増加すると、目的変数が45.9単位増加する。
 - ② 説明変数が1単位増加すると、目的変数が45.9単位減少する。
 - ③ 説明変数が1単位増加しても、目的変数には何の影響もない。
 - ④ 説明変数が1単位増加しても、目的変数に影響があるかどうかわからない。

問6. ある店のポテトの重量(g)をランダムに10個測定したところ,以下の表が得られた.

この店では「ポテトの母平均重量 μ は150gである」とされている.

この主張が妥当かを, 有意水準5%で検定したい. この検定に関して, 以下の問いに答えなさい.

回数	重量
i	x_i
1	140
2	145
3	146
4	134
5	144
6	156
7	140
8	140
9	139
10	140

- (1) 帰無仮説と対立仮説はそれぞれ何か.
- (2) 標本サイズ, 標本平均はそれぞれいくつか.
- (3) 標本不偏分散と標本標準偏差はそれぞれいくつか.
- (4) 自由度と棄却域の臨界値はそれぞれいくつか.
- (5) 検定統計量(t値)はいくつか.
- (6) 有意水準(危険域)5%で考察を行ったとき, 以下のうち正しいものはどれか.
 - ① 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず, 対立仮説を採択する.
 - ② 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず, 帰無仮説を採択する.
 - ③ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し, 対立仮説を採択する.
 - ④ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し, 帰無仮説を採択する.

(問題は以上です)

ポアソン分布表

$x \backslash \mu$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
0	0.905	0.819	0.741	0.670	0.607	0.549	0.497	0.449	0.407	0.368	0.223	0.135	0.082	0.050
1	0.090	0.164	0.222	0.268	0.303	0.329	0.348	0.359	0.366	0.368	0.335	0.271	0.205	0.149
2	0.005	0.016	0.033	0.054	0.076	0.099	0.122	0.144	0.165	0.184	0.251	0.271	0.257	0.224
3		0.001	0.003	0.007	0.013	0.020	0.028	0.038	0.049	0.061	0.126	0.180	0.214	0.224
4				0.001	0.002	0.003	0.005	0.008	0.011	0.015	0.047	0.090	0.134	0.168
5							0.001	0.001	0.002	0.003	0.014	0.036	0.067	0.101
6										0.001	0.004	0.012	0.028	0.050
7											0.001	0.003	0.010	0.022
8												0.001	0.003	0.008
9													0.001	0.003
10														0.001

$x \backslash \mu$	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
0	0.030	0.018	0.011	0.007	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001					
1	0.106	0.073	0.050	0.034	0.022	0.015	0.010	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	
2	0.185	0.147	0.112	0.084	0.062	0.045	0.032	0.022	0.016	0.011	0.007	0.005	0.003	0.002
3	0.216	0.195	0.169	0.140	0.113	0.089	0.069	0.052	0.039	0.029	0.021	0.015	0.011	0.008
4	0.189	0.195	0.190	0.175	0.156	0.134	0.112	0.091	0.073	0.057	0.044	0.034	0.025	0.019
5	0.132	0.156	0.171	0.175	0.171	0.161	0.145	0.128	0.109	0.092	0.075	0.061	0.048	0.038
6	0.077	0.104	0.128	0.146	0.157	0.161	0.157	0.149	0.137	0.122	0.107	0.091	0.076	0.063
7	0.039	0.060	0.082	0.104	0.123	0.138	0.146	0.149	0.146	0.140	0.129	0.117	0.104	0.090
8	0.017	0.030	0.046	0.065	0.085	0.103	0.119	0.130	0.137	0.140	0.138	0.132	0.123	0.113
9	0.007	0.013	0.023	0.036	0.052	0.069	0.086	0.101	0.114	0.124	0.130	0.132	0.130	0.125
10	0.002	0.005	0.010	0.018	0.029	0.041	0.056	0.071	0.086	0.099	0.110	0.119	0.124	0.125

標準正規分布表

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34827
0.4	0.34458	0.34090	0.33724	0.33360	0.32997	0.32636	0.32276	0.31918	0.31561	0.31207
0.5	0.30854	0.30503	0.30153	0.29806	0.29460	0.29116	0.28774	0.28434	0.28096	0.27760
0.6	0.27425	0.27093	0.26763	0.26435	0.26109	0.25785	0.25463	0.25143	0.24825	0.24510
0.7	0.24196	0.23885	0.23576	0.23270	0.22965	0.22663	0.22363	0.22065	0.21770	0.21476
0.8	0.21186	0.20897	0.20611	0.20327	0.20045	0.19766	0.19489	0.19215	0.18943	0.18673
0.9	0.18406	0.18141	0.17879	0.17619	0.17361	0.17106	0.16853	0.16602	0.16354	0.16109
1.0	0.15866	0.15625	0.15386	0.15151	0.14917	0.14686	0.14457	0.14231	0.14007	0.13786
1.1	0.13567	0.13350	0.13136	0.12924	0.12714	0.12507	0.12302	0.12100	0.11900	0.11702
1.2	0.11507	0.11314	0.11123	0.10935	0.10749	0.10565	0.10383	0.10204	0.10027	0.09853
1.3	0.09680	0.09510	0.09342	0.09176	0.09012	0.08851	0.08691	0.08534	0.08379	0.08226
1.4	0.08076	0.07927	0.07780	0.07636	0.07493	0.07353	0.07215	0.07078	0.06944	0.06811
1.5	0.06681	0.06552	0.06426	0.06301	0.06178	0.06057	0.05938	0.05821	0.05705	0.05592
1.6	0.05480	0.05370	0.05262	0.05155	0.05050	0.04947	0.04846	0.04746	0.04648	0.04551
1.7	0.04457	0.04363	0.04272	0.04182	0.04093	0.04006	0.03920	0.03836	0.03754	0.03673
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02938
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02330
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01831
2.1	0.01786	0.01743	0.01700	0.01659	0.01618	0.01578	0.01539	0.01500	0.01463	0.01426
2.2	0.01390	0.01355	0.01321	0.01287	0.01255	0.01222	0.01191	0.01160	0.01130	0.01101
2.3	0.01072	0.01044	0.01017	0.00990	0.00964	0.00939	0.00914	0.00889	0.00866	0.00842
2.4	0.00820	0.00798	0.00776	0.00755	0.00734	0.00714	0.00695	0.00676	0.00657	0.00639
2.5	0.00621	0.00604	0.00587	0.00570	0.00554	0.00539	0.00523	0.00508	0.00494	0.00480
2.6	0.00466	0.00453	0.00440	0.00427	0.00415	0.00402	0.00391	0.00379	0.00368	0.00357
2.7	0.00347	0.00336	0.00326	0.00317	0.00307	0.00298	0.00289	0.00280	0.00272	0.00264
2.8	0.00256	0.00248	0.00240	0.00233	0.00226	0.00219	0.00212	0.00205	0.00199	0.00193
2.9	0.00187	0.00181	0.00175	0.00169	0.00164	0.00159	0.00154	0.00149	0.00144	0.00139
3.0	0.00135	0.00131	0.00126	0.00122	0.00118	0.00114	0.00111	0.00107	0.00104	0.00100

t 分布表

α	0.250	0.200	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.0005
$v (2\alpha)$	0.500	0.400	0.200	0.100	0.050	0.020	0.010	0.001
1	1.0000	1.3764	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	636.6192
2	0.8165	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	31.5991
3	0.7649	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	12.9240
4	0.7407	0.9410	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	8.6103
5	0.7267	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	6.8688
6	0.7176	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.9588
7	0.7111	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	5.4079
8	0.7064	0.8889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	5.0413
9	0.7027	0.8834	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.7809
10	0.6998	0.8791	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.5869
11	0.6974	0.8755	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.4370
12	0.6955	0.8726	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	4.3178
13	0.6938	0.8702	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	4.2208
14	0.6924	0.8681	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	4.1405
15	0.6912	0.8662	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	4.0728
16	0.6901	0.8647	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	4.0150
17	0.6892	0.8633	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.9651
18	0.6884	0.8620	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.9216
19	0.6876	0.8610	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.8834
20	0.6870	0.8600	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.8495
21	0.6864	0.8591	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314	3.8193
22	0.6858	0.8583	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188	3.7921
23	0.6853	0.8575	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073	3.7676
24	0.6848	0.8569	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969	3.7454
25	0.6844	0.8562	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874	3.7251
26	0.6840	0.8557	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787	3.7066
27	0.6837	0.8551	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707	3.6896
28	0.6834	0.8546	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633	3.6739
29	0.6830	0.8542	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564	3.6594
30	0.6828	0.8538	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500	3.6460
40	0.6807	0.8507	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045	3.5510
60	0.6786	0.8477	1.2958	1.6706	2.0003	2.3901	2.6603	3.4602
120	0.6765	0.8446	1.2886	1.6577	1.9799	2.3578	2.6174	3.3735
200	0.6757	0.8434	1.2858	1.6525	1.9719	2.3451	2.6006	3.3398
∞	0.6745	0.8416	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	3.2905

(計算用紙)

学籍番号		氏名	
------	--	----	--

Q1 (25 点)

(1)				
(2)	期待値		分散	
(3)			(4)	

Q2 (25 点)

(1)	期待値		分散	
(2)				
(3)			(4)	

得点	
----	--

Q3 (10 点)

(1)		(2)	
-----	--	-----	--

Q4 (25 点)

(1)			(2)	
(3)	標本 平均		標本 分散	
(4) (4点)				
(5)	下限値		上限値	

Q5 (25 点)

(1) 目的変数		(1) 説明変数	
(2)			
(3) 定数項		(3) 回帰係数	
(4)		(5)	

Q6 (50 点)

(1) 帰無仮説		(1) 対立仮説	
(2) 標本サイズ		(2) 標本平均	
(3) 標本不偏分散		(3) 標本標準偏差	
(4) 自由度		(4) 棄却域の臨界値	
(5)		(6)	